Aula 4

Exercício Nível 1 - Reconhecimento
Resposta:
1 - O esquema é a estrutura estável descrita pelos atributos PRODUTO (id_produto, nome, preço). A instância é o estado atual que contém o conjunto das 80 tuplas existentes.
2 - O grau é 3, que é a quantidade de atributos no esquema. A cardinalidade é 80, que é a quantidade atual de tuplas presentes na instância.
3 - O domínio delimita os valores válidos e deve ser um valor numérico admissível, como por exemplo preço >= 0.
4 – A tupla válida (1, "Teclado", 150.00) representa um conjunto de valores admissíveis para os atributos do esquema de Produto.

Exercício Nível 2 - Análise
Resposta:
1 - Chaves candidatas: {id_aluno}, {matrícula} e {email}, pois as três opções são superchaves mínimas que identificam unicamente cada tupla.

2 - Chave primária**:** {id_aluno}, considerando-a como a candidata escolhida para ser a referência principal e estável.

3 - Chaves alternativas: {matrícula} e {email}, pois são chaves candidatas que não foram selecionadas como primárias, mas continuam garantindo unicidade.

4 - Superchave não candidata: Um exemplo é o conjunto {id_aluno, nome}, que garante unicidade pela presença do ID, mas não é uma chave mínima por possuir atributos excedentes.

Exercício Nível 3 - Aplicação
Resposta:
1 - Relações (PKs e FK): O mapeamento cria as relações CURSO(id_curso [PK], ...) e TURMA(id_turma [PK], id_curso [FK → CURSO], ...).

2 - Nulidade da FK: A chave estrangeira migra para o lado N (TURMA) e deve ser configurada como NOT NULL, refletindo a participação obrigatória, onde toda turma pertence a exatamente um curso.

3 - Leitura preservada: Uma FK repetível em TURMA garante que muitos registros possam apontar para o mesmo curso (1:N), enquanto a integridade referencial garante que o curso referenciado exista.

Exercício Nível 4 - Decisão
Resposta:
1 **-** A chave estrangeira deve ficar em CARTEIRA_FUNCIONAL, que é a entidade dependente e com participação total/obrigatória (toda carteira pertence a uma pessoa).

2 - É obrigatório aplicar uma restrição UNIQUE à FK (id_pessoa), pois sem a unicidade o modelo permitiria relações 1:N. Além disso, a FK deve ser NOT NULL.

3 - As duas relações poderiam ser unidas em apenas uma (PESSOA) caso seus ciclos de vida justificassem, mas isso poderia gerar valores NULL para pessoas que não possuem carteira funcional.

Exercício Nível 5 - Síntese
Resposta:
1 - O N:N gera uma nova relação chamada, por exemplo, CONTRATO_AUTORIA. Esta relação recebe as chaves estrangeiras id_autor [FK → AUTOR] e id_livro [FK → LIVRO], e absorve os atributos do vínculo: papel_autoral, percentual e data_assinatura.

2 - Para permitir que um mesmo par autor-livro tenha múltiplos contratos, a chave primária não deve ser apenas a combinação restrita das FKs. É necessário criar um identificador próprio para a associação, como id_contrato [PK], e deixar as chaves estrangeiras apenas como referências não exclusivas.

Exercício Desafio Final
Resposta:
1 - Relações base (Identidade e FKs**):** O modelo requer PACIENTE(id_paciente [PK]) e MÉDICO(id_medico [PK]).

2 - CONSULTA (Fato): Como possui identidade, cria-se CONSULTA (id_consulta [PK], data_hora, estado, id_paciente [FK → PACIENTE], id_medico [FK → MÉDICO]). A nulidade das FKs deve ser NOT NULL, pois toda consulta necessita de paciente e médico para existir no domínio.

3 - Associação N:N**:** Cria-se PROCEDIMENTO(id_procedimento [PK]) e a relação associativa CONSULTA_PROCEDIMENTO(id_consulta [PK/FK → CONSULTA], id_procedimento [PK/FK → PROCEDIMENTO]) para representar os vários procedimentos realizados em várias consultas.

Dicionário Inicial (5 atributos críticos):

1. CONSULTA.id_consulta: PK substituta, não nula, identifica o agendamento.
2. CONSULTA.id_paciente: FK para PACIENTE, NOT NULL, preserva o vínculo referencial obrigatório.
3. CONSULTA.id_medico: FK para MÉDICO, NOT NULL, preserva o agendamento obrigatório com o profissional.
4. CONSULTA.estado: Domínio controlado com valores permitidos (ex: Agendado, Realizado), NOT NULL.
5. CONSULTA.data_hora: Atributo de domínio temporal descrevendo quando o fato ocorre, exigindo valor (NOT NULL).